

21 外科療法 thoracic surgery

A 開胸法（側方開胸、胸骨正中切開） thoracotomy (lateral thoracotomy, median sternotomy)

到達目標

- 胸部の解剖（筋・神経・脈管）が理解できる
- 胸腔への到達法とその適応を概説できる
- 開胸、閉胸の手順を説明できる

1 側方開胸

a 解剖

開胸を行うにあたり、胸部の筋、神経、脈管の走行に関して、十分な理解が必要である。

僧帽筋は、副神経と頸神経叢の僧帽筋枝（C2～C4）に支配され、外後頭隆起と第7頸椎以下の全胸椎の棘突起と棘上靱帯から始まり肩甲棘および鎖骨外側1/2に停止する。広背筋は、胸背神経（C6～C8）に支配され、第7～12棘突起、腸骨稜、第10～12肋骨から始まり、上腕骨の小結節稜に停止する。大小菱形筋は肩甲背神経（C4～C5）に支配され、第6頸椎から第4胸椎の棘突起に始まり肩甲骨内側縁に停止する。前鋸筋は長胸神経（C5～C7）に支配され、第1～9肋骨から始まり、肩甲骨の内側縁に停止する。

b 開胸の手順^{1, 2)}

まず、患側を上にした側臥位とし、後側方切開ではやや前傾させた体位を取る。次に健側の腋窩と手術台

との間に枕を置き、患側の胸壁を伸展させる。

後側方切開は標準的な開胸法で、背側では肩甲骨内側縁と胸椎棘突起の中間線を目安に始まり、肩甲骨下角より1横指下方を通り、前腋窩線に至る弧状のライン上に皮膚切開を置く。広背筋、僧帽筋を剥離あるいは切離し、大菱形筋、前鋸筋を剥離あるいは切離することで骨性胸郭に到達する（図1）。

腋窩切開は、開胸予定肋間の直上を中心とし、広背筋前縁に沿った縦ないし横の皮膚切開である。また、前方切開は、広背筋前縁より前方で、肋間に沿った横切開である。体位はいずれも後側方切開より後傾気味にする。皮膚切開後は、広背筋を前縁より剥離し、前鋸筋を切離、あるいは筋束に沿って開大することで骨性胸郭に到達する。この際、胸背動静脈、長胸神経、外側胸動静脈の走行に注意する（図2）。

開胸には、肋間開胸と肋骨床開胸の2種類がある。肺門の処理や上縦隔へのアプローチが必要な肺癌に対する手術の場合、第4ないし第5肋間、あるいは第5ないし第6肋骨床で開胸する場合が多い。肩甲骨を挙上し肋骨を数える際、後斜角筋が付着している第2肋骨が目安となる。通常は肋間開胸が基本であるが、①広い開胸創が必要なとき、②癒着が予想され胸膜外剥離が必要なときには、肋骨床開胸が用いられる。①では必ずしも肋骨の切断は必要ないが、②では背側で肋骨を切断する。いずれの場合も、肋間動静脈や肋間神経を損傷しないよう、注意が必要である。また、背側

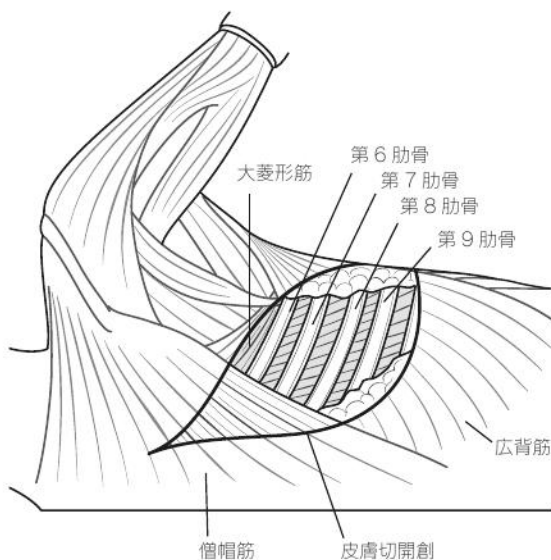


図1 後側方切開

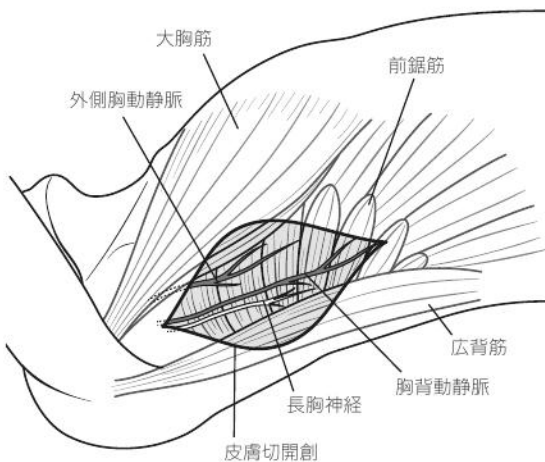


図2 前方切開